

# Schallquellen und Schallempfänger beschreiben

Lernziel-ID c1006f55-0406-48cc-92d4-0d8345897cf4

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schall als Schwingung deuten und typische Schallquellen sowie Schallempfänger fachlich benennen.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

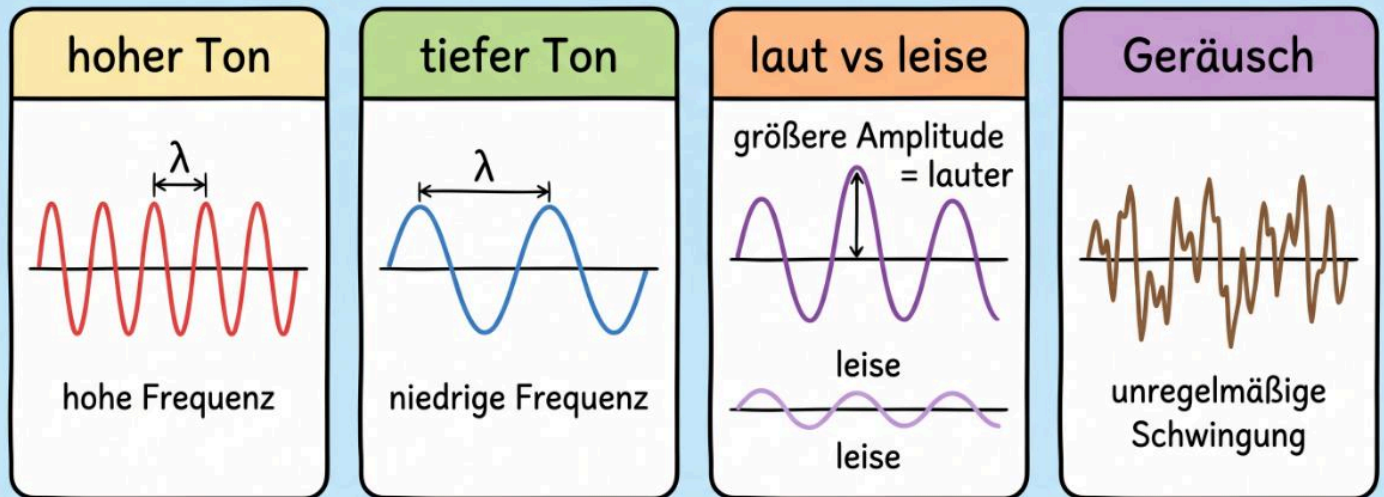
[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

# Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden

Lernziel-ID 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

Physik

## Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ton, Geräusch, Lautstärke und Tonhöhe unterscheiden und in einfachen Darstellungen fachlich beschreiben.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

**Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen**

3e33813d-d075-4571-8345-3845b02b956d

S. 3

**Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben**

e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7589e

S. 4

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

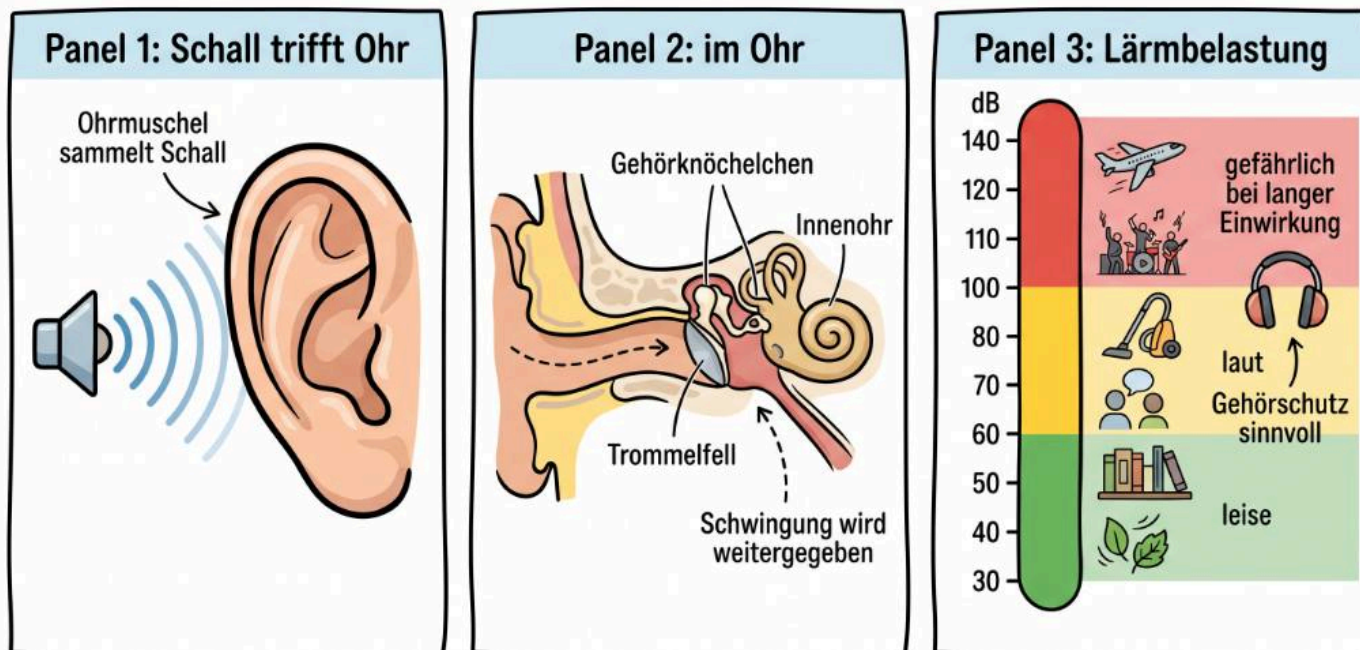
[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

# Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen

Lernziel-ID 3e33813d-db75-4571-8345-3845b02b956d

Physik

## Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau des Ohrs qualitativ erläutern und Auswirkungen von Lärm fachlich beurteilen.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden**

10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Schall bei einer Schulveranstaltung untersuchen](#) 00e2ddfe-18c1-57a4-86ad-ee467a1a3d61

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

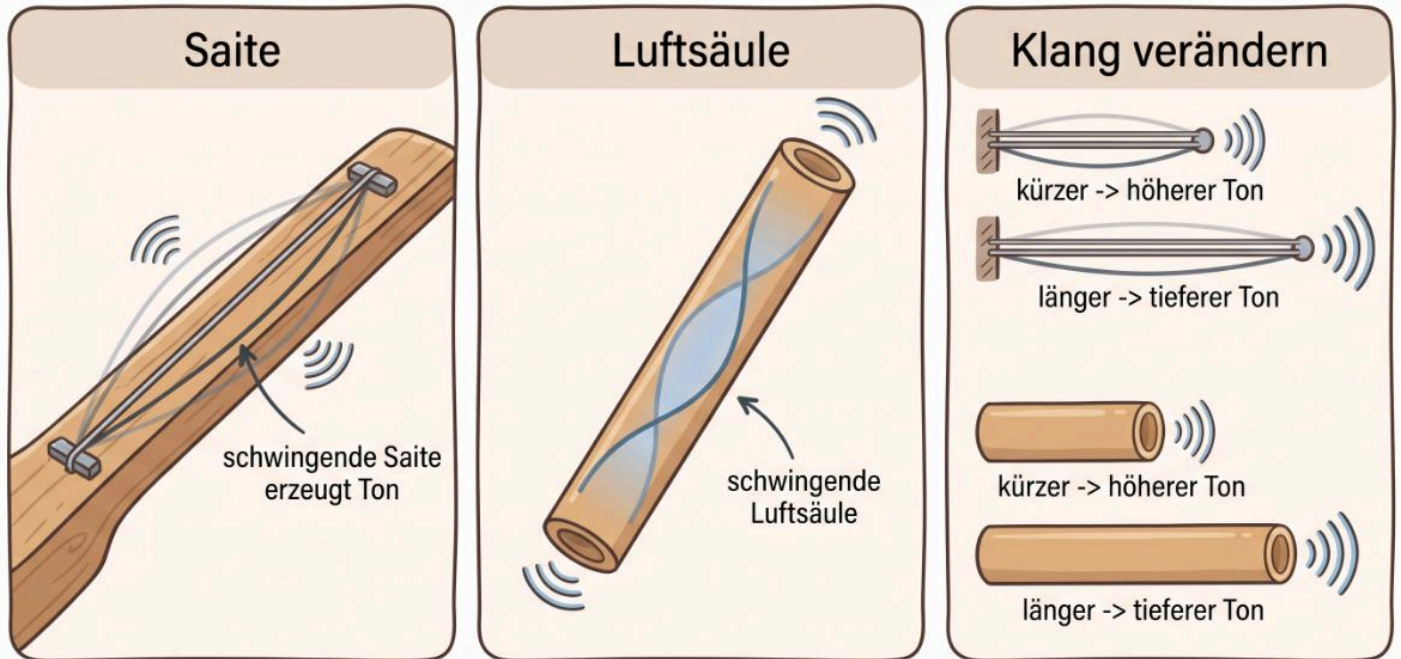
[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84914906c368

# Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben

Lernziel-ID e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7580e

Physik

## Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben und einfache Klanggestaltung fachlich erklären.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE, NI, SL: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden**

10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Klanggestaltung an einer Gitarre](#)

[untersuchen](#) 0acb10a3-c5e2-5a76-8907-3dfe1b57e767

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

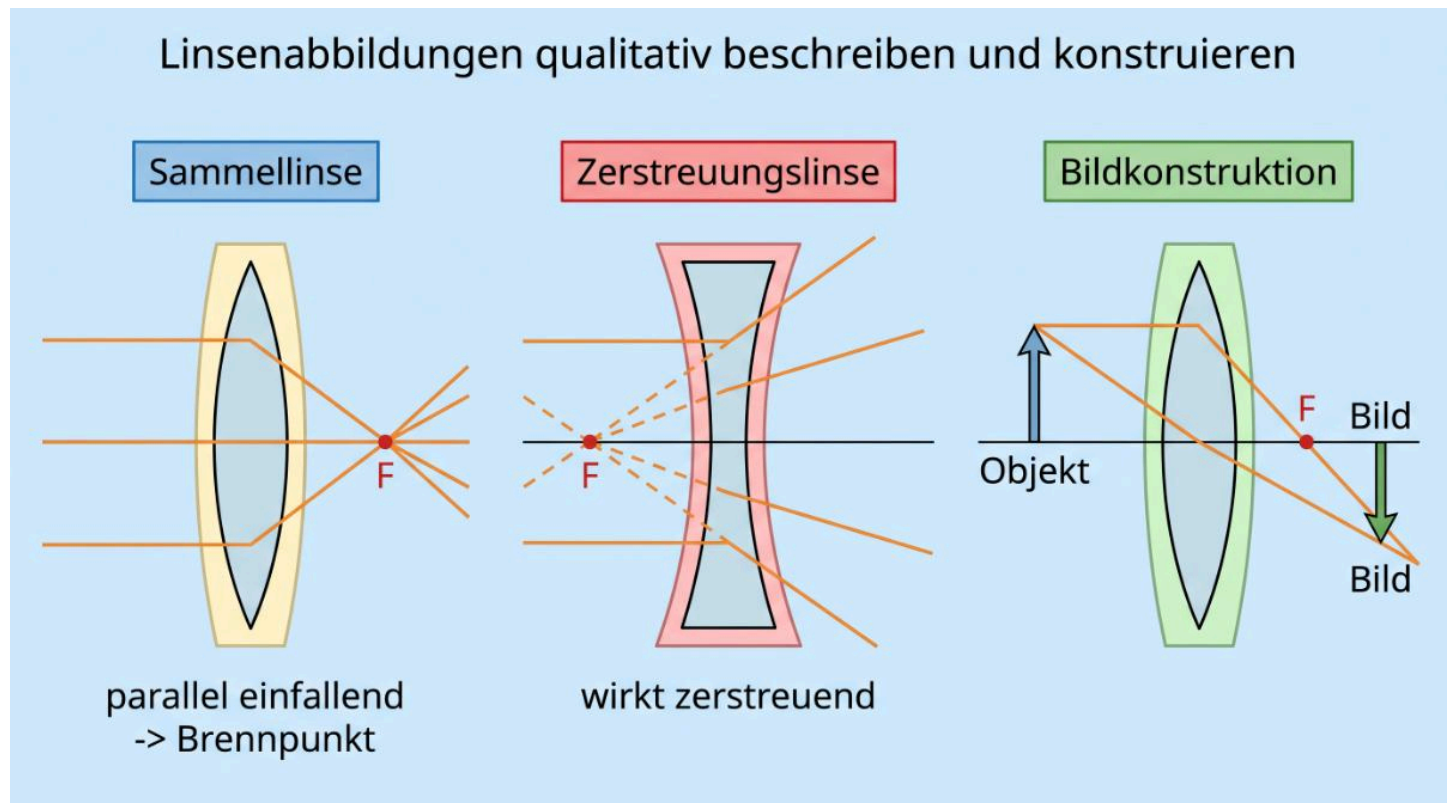
[Schallinterferenz und Frequenzspektren analysieren](#) f06c581a-

[7157-584e-a692-99bcd613cff9](#)

# Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren

Lernziel-ID 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvex- und Konkavlinen beschreiben, Brennweiten angeben und einfache Bildkonstruktionen durchführen.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#)

90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

S. 6

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff3d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-eddc7b78429f

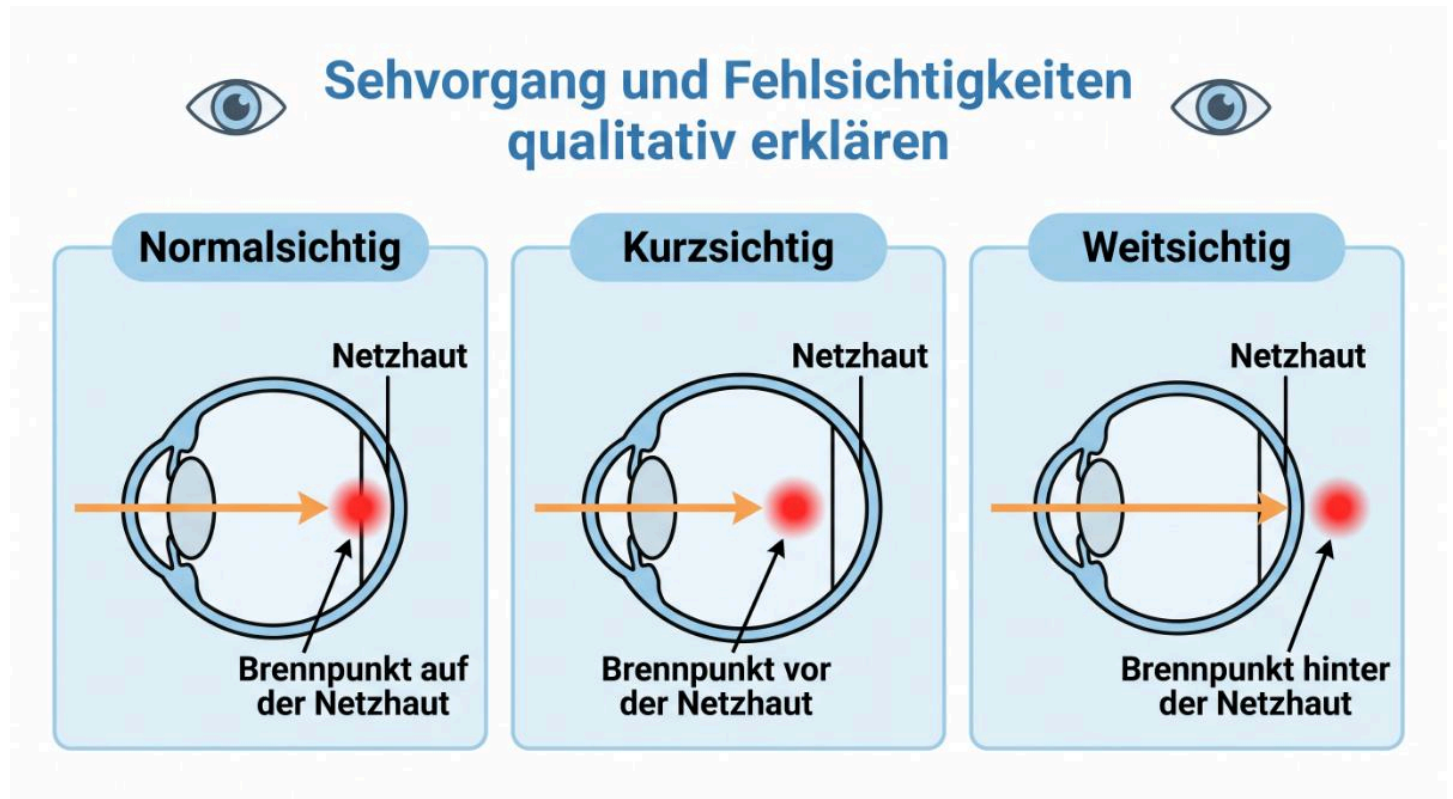
[Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen](#) 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b509d1

[Linsenauge mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

# Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

Lernziel-ID 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

Physik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Sehvorgang im Auge erläutern und Kurz- sowie Weitsichtigkeit qualitativ erklären.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren**

078ce4d2-3193-4cd0-ae59-47b8ab16e9e5

S. 5

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Einfache optische Instrumente beschreiben**

6367d45e-919e-4c19-bcd9-7770a2d51139

S. 7

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Lochkamera und Auge](#)

[vergleichen 35dd0a33-e5d5-53b9-8438-](#)

[3d339173db1b](#)

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-](#)

[8397ff1d166a](#)

[Optische Risiken und Lasersicherheit](#)

[beurteilen 71b51afd-c71b-506f-8128-](#)

[d6de36b509d1](#)

[Linsenauge mit geometrischer Optik](#)

[modellieren 84ddb244-e560-592f-9d43-](#)

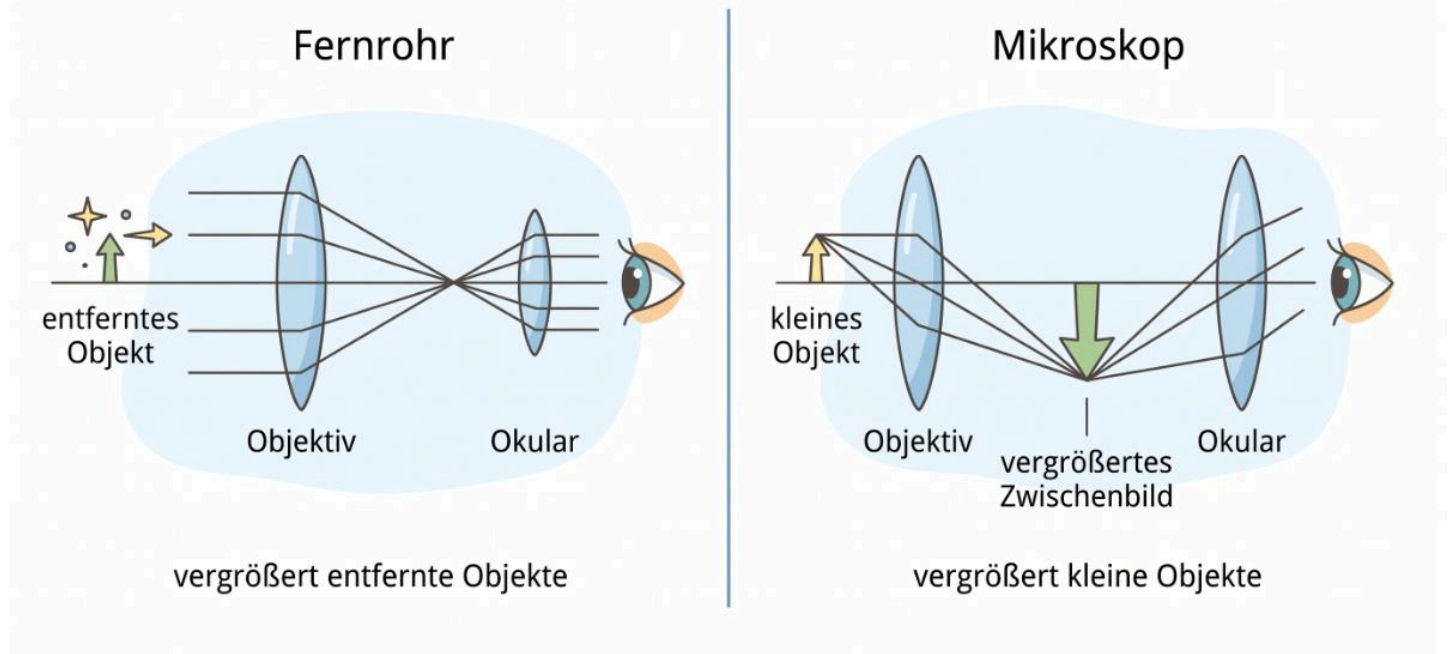
[e84c801fe5b4](#)

# Einfache optische Instrumente beschreiben

Lernziel-ID 6367d45e-919e-4c19-bcd9-7770a2d51139

Physik > Sekundarstufe I > Optische Grundlagen (Sek I)

## Einfache optische Instrumente beschreiben



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache optische Instrumente wie Fernrohr oder Mikroskop beschreiben und modellhafte Aufbauten deuten.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

S. 6

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Ein einfaches Fernrohr im Strahlenmodell deuten](#) 3f477f0d-4f79-5eed-8671-fb2667d60910